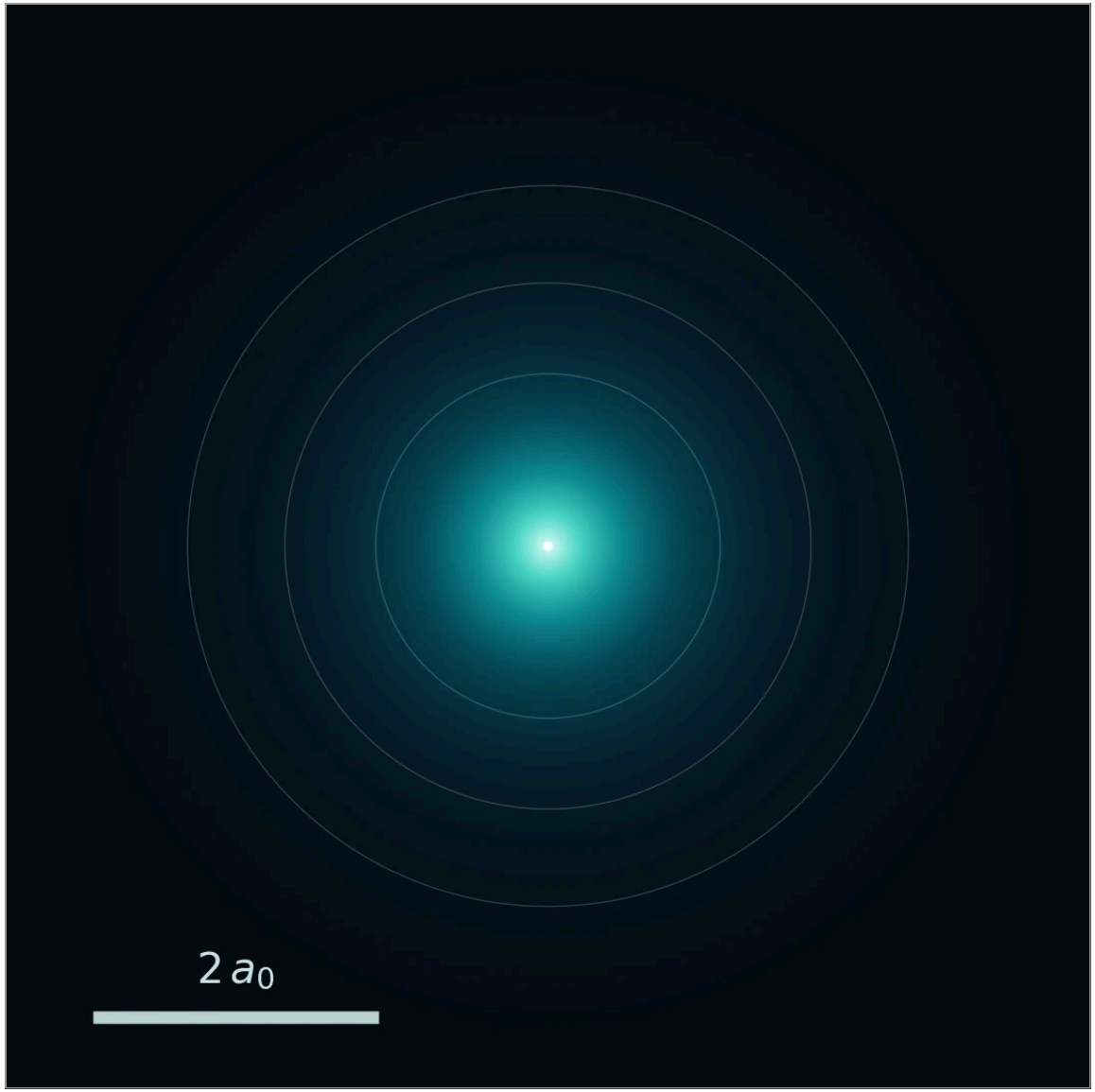


1s · 无节点

x–z 截面 · 标尺 2a₀

01 • S ORBITAL

L=3.8 • γ=0.50

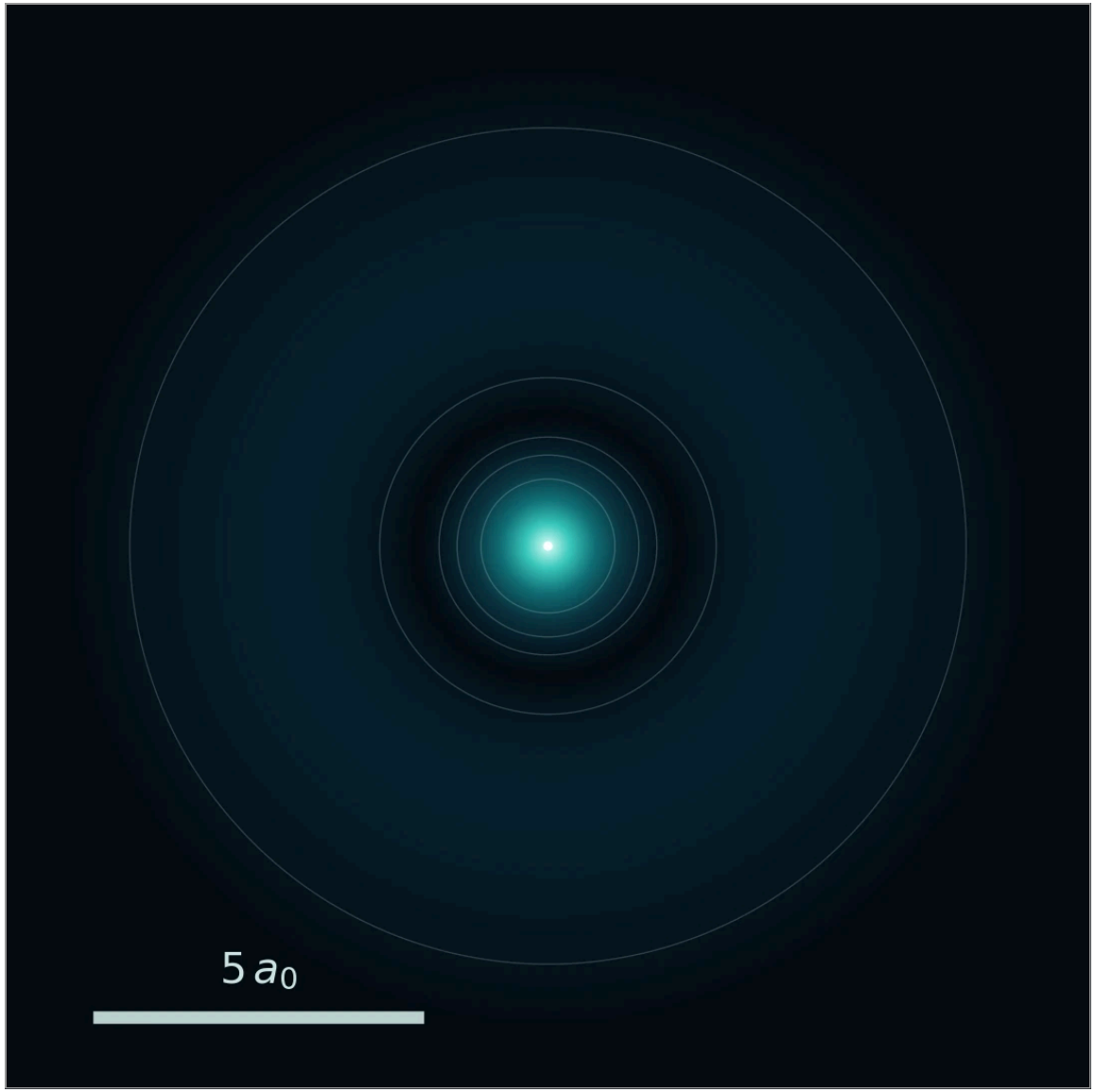
1s 球对称基态

基态波函数只有指数衰减，没有节点。代码直接写出归一化函数，再对二维网格取模方。

psi_1s.py

```
def psi_1s(r):
    return np.exp(-r / A0) / np.sqrt(np.pi * A0**3)

rho = np.abs(psi_1s(R))**2
# 本图: L=3.8, gamma=0.50, scale=2 a0
```



2s · 径向节点 r=2a_0

x–z 截面 · 标尺 5a_0

02 • S ORBITAL

L=8.2 • γ=0.30

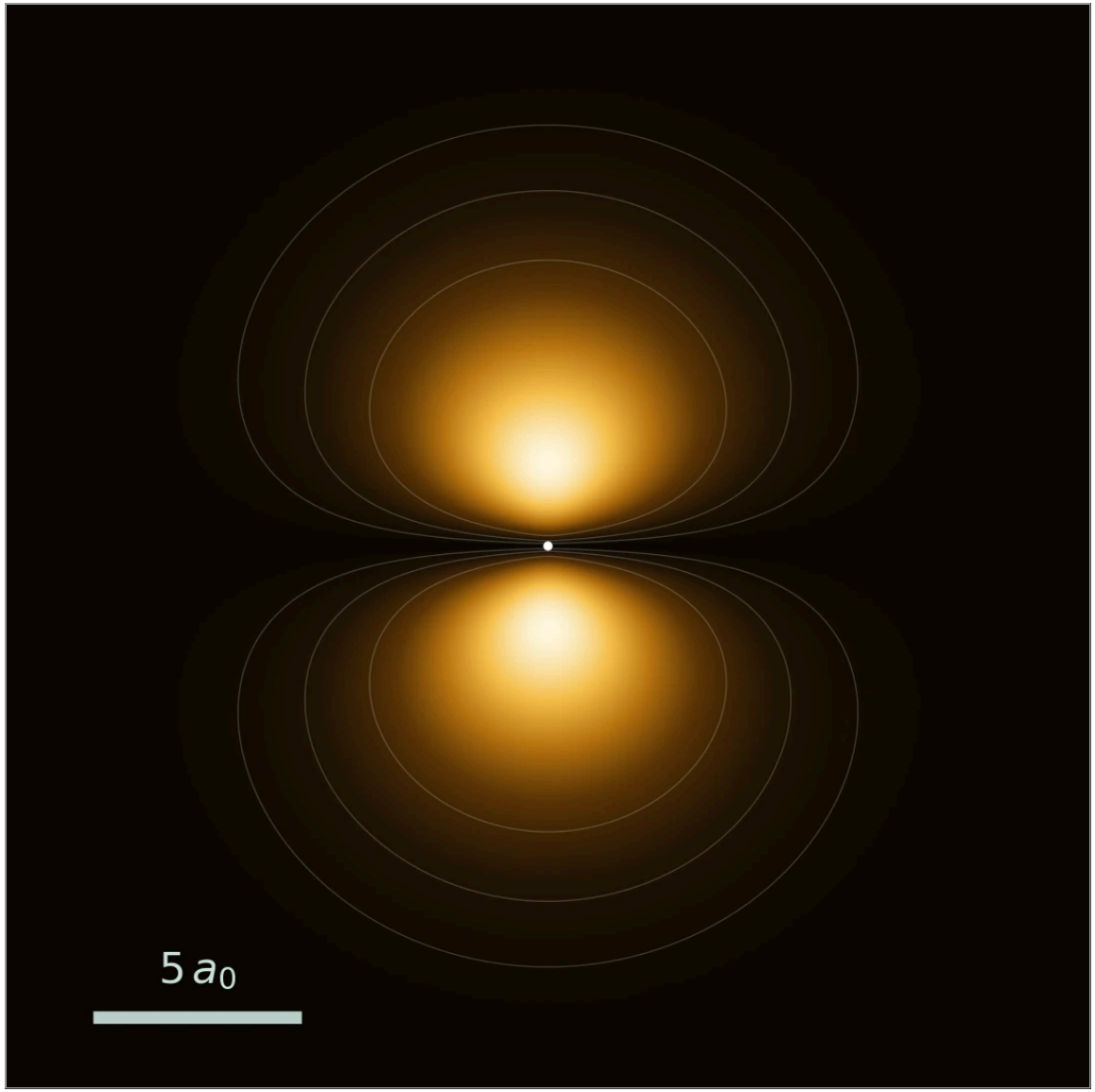
2S 带节点壳的球

因子 `(2 - r/A0)` 在 **r = 2a_0** 处变号，对应图中亮核与外围壳层之间的暗环。

psi_2s.py

```
def psi_2s(r):
    x = r / A0
    return ((2 - x) * np.exp(-x / 2)
            / (4 * np.sqrt(2 * np.pi) * A0**1.5))

rho = np.abs(psi_2s(R))**2
# 本图: L=8.2, gamma=0.30, scale=5 a0
```



2p$_z$ · xy 节面　　x–z 截面 · 标尺 5a₀

03 • P ORBITAL

L=13 • γ=0.48

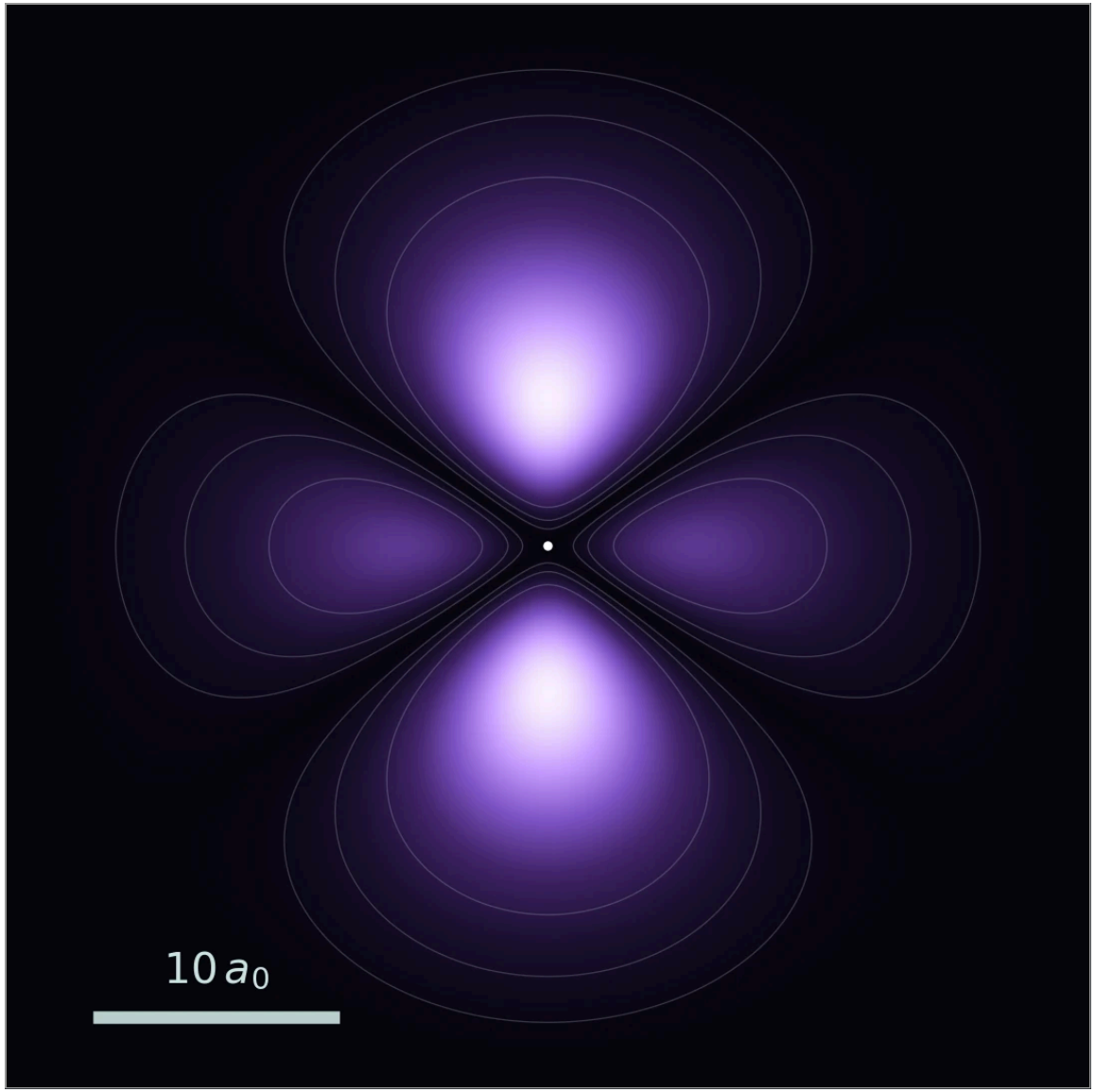
2p$_z$ 双瓣哑铃

`cos(theta)` 在 xy 平面为零，给出中间的角节点；`r` 因子保证核处波函数为零。

psi_2pz.py

```
def psi_2pz(r, theta):
    x = r / A0
    return (x * np.exp(-x / 2) * np.cos(theta)
            / (4 * np.sqrt(2 * np.pi) * A0**1.5))

rho = np.abs(psi_2pz(R, THETA))**2
# 本图: L=13, gamma=0.48, scale=5 a0
```



$3d_{z^2}$ · 双锥节点

x–z 截面 · 标尺 10a_0

04 • D ORBITAL

L=22 • γ=0.52

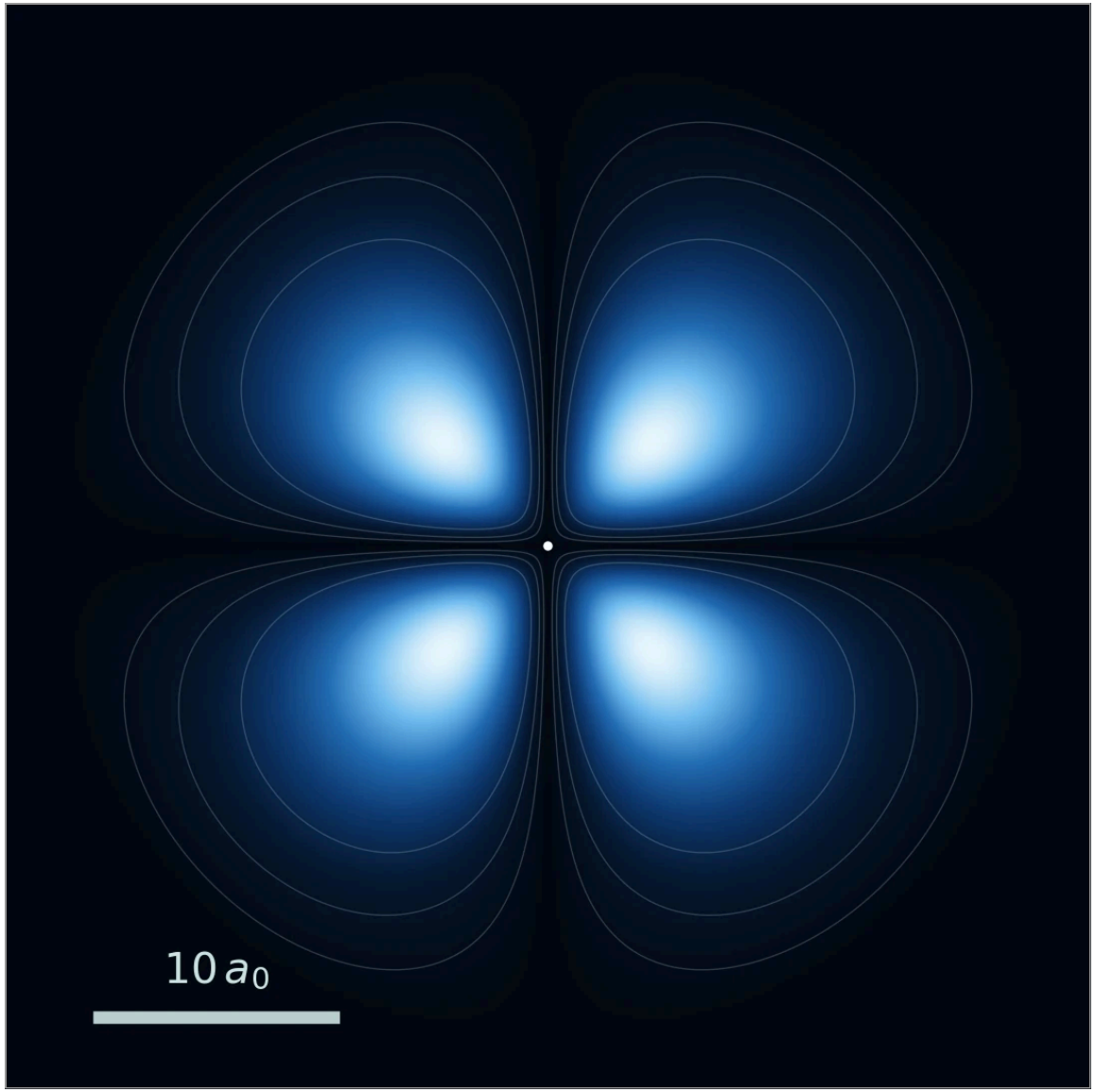
$3d_{z^2}$ 双瓣 + 环

`3*cos(theta)**2 - 1` 给出两个锥形角节点。三维里的腰部环，在截面上表现为左右两个小瓣。

psi_3dz2.py

```
def psi_3dz2(r, theta):
    x = r / A0
    return ((x**2 * np.exp(-x / 3)
             * (3 * np.cos(theta)**2 - 1))
            / (81 * np.sqrt(6 * np.pi) * A0**1.5))

rho = np.abs(psi_3dz2(R, THETA))**2
# 本图: L=22, gamma=0.52, scale=10 a0
```



$3d_{xy}$ · 两个节面

x–y 截面 · 标尺 $10a_0$

05 • D ORBITAL

L=22 • γ=0.52

$3d_{xy}$ 四瓣梅花

`sin(2*phi)` 在 x=0 与 y=0 两个平面为零，把 xy 平面分成四瓣。它是 m = ±2 的实线性组合。

psi_3dxy.py

```
def psi_3dxy(r, theta, phi):
    x = r / A0
    return ((x**2 * np.exp(-x / 3)
             * np.sin(theta)**2 * np.sin(2 * phi))
            / (81 * np.sqrt(2 * np.pi) * A0**1.5))

# 本图取 x–y 平面
Y = np.meshgrid(x, x, indexing="xy")[1]
R_XY = np.hypot(X, Y)
PHI = np.arctan2(Y, X)

rho = np.abs(psi_3dxy(R_XY, np.pi / 2, PHI))**2
```